



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Laboratorio de Organización y Arquitectura de Computadoras

Reporte - Secuenciador Básico

INTEGRANTES EQUIPO 8:

- Saldaña Navarrete Andrea - *Grupo Teoria:* 2
- Tepal Briseño Hansel Yael - *Grupo Teoria:* 1
- Ugartechea González Luis Antonio - *Grupo Teoria:* 1

NOMBRE DELPROFESOR: Ing. Diana Karen Pérez Pérez
GRUPO: 06
SEMESTRE: 2027-1

FECHA DE ENTREGA: 12 de noviembre del 2026

Objetivo

Familiarizar al alumno en el conocimiento del secuenciador básico, el cual es una parte fundamental del procesador.

Introducción

Desarrollo

1. Diseñe una carta ASM con las siguientes características:

- Estados: 14 a 16
- Entradas: 2: `INT` y `Qaux`
- Salidas: 4
  - 2 con lógica estándar: S_1 y S_0
  - 2 con lógica negada: $\overline{U_1}$ y $\overline{U_0}$

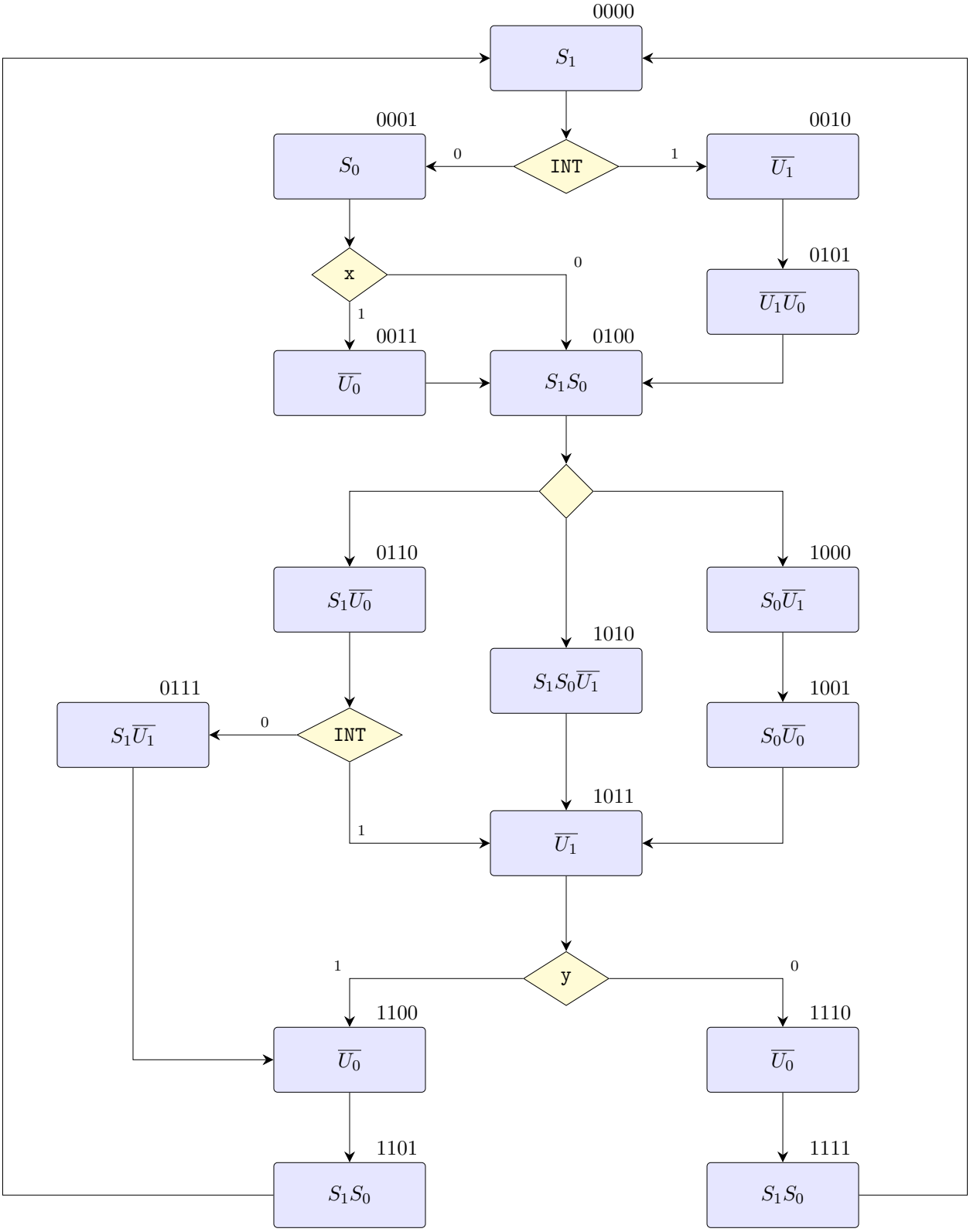


Figure 1: Carta ASM de 14 estados con entradas `INT` y `Qaux`.

2. Diseño de la lógica interna.

Diseñe la lógica interna para que su secuenciador pueda ejecutar las instrucciones descritas anteriormente. Obtenga el contenido de la memoria de SU CARTA ASM para implementarlo en su secuenciador. Utilice el simulador para probar su implementación.

3. Simulación en Waveform

Demuestre el correcto funcionamiento de su carta ASM SIMULANDOLO EN WAVEFORM y mostrándola a la profesora en el laboratorio.

Conclusiones

Andrea Saldaña Navarrete - 320206384

Hansel Yael Tepal Briseño - 320078282

Luis Antonio Ugartechea González - 320223822

1 Bibliografía

[1] D. K. Pérez Pérez, "Reporte Construcción de Máquinas de Estados Usando Memorias", Laboratorio de Organización y Arquitectura de Computadoras, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Semestre 2027-1, 2026.

[2] Facultad de Ingeniería, "Capítulo III: Construcción de máquinas de estados usando memorias", Apuntes de Arquitectura de Computadoras, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). [En línea]. Disponible en: https://biorobotics.fi-p.unam.mx/wp-content/uploads/Courses/arquitectura_de_computadoras/2021-1/lecciones/Leccion_3_arquitectura_de_computadoras_2021_1.pdf

[3] J. Savage, *Diseño de Microprocesadores*, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). [En línea]. Disponible en: http://profesores.fi-b.unam.mx/luist/archivos/MicroprocesadoresSavage.pdf